CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

# Intégrer terme à terme une série exponentielle

## Énoncé

Soit $\sum a_n$ une série complexe absolument convergente, et $M = \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|$. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $t \geqslant 0$, on pose $f_n(t) = \dfrac{a_n t^n}{n!} e^{-2t}$.

**1.** (a) Justifier que $(a_n)$ est bornée.

(b) Justifier que $\sum f_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$. On admet que sa somme $f$ est continue.

**2.** (a) Montrer que $g_n : t \mapsto t^n e^{-2t}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$ et calculer son intégrale. En déduire $\int_0^{+\infty} |f_n|$.

(b) Montrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \Big(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n t^n}{n!}\Big) e^{-2t}\, dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{2^{n+1}}$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $\sum |a_n| = M < +\infty$.

**Ce qu'on te demande.** Échanger somme et intégrale sur $[0, +\infty[$.

## Corrigé

### 1. Suite bornée

*Le coup d'œil. Le terme général d'une série convergente tend vers 0, donc est borné.*

$\sum |a_n|$ converge, donc $|a_n| \to 0$ : la suite est bornée. Plus précisément, $|a_n| \leqslant \sum_k |a_k| = M$.

### 2. Convergence simple

*Le coup d'œil. On majore $|f_n(t)|$ par $M \frac{t^n}{n!} e^{-2t}$, qui est le terme d'une série exponentielle.*

Pour $t \geqslant 0$ fixé : $|f_n(t)| \leqslant M \frac{t^n}{n!} e^{-2t}$, terme d'une série convergente (série de $e^t$). Donc $\sum f_n(t)$ converge absolument.

### 3. L'intégrale de t^n e^(−2t)

*Le coup d'œil. Intégrabilité par croissances comparées, puis une relation de récurrence par parties.*

$t^2 \cdot t^n e^{-2t} \to 0$ en $+\infty$ : $g_n$ est intégrable. Notons $K_n = \int_0^{+\infty} t^n e^{-2t}\,dt$. Par parties : $K_n = \frac{n}{2} K_{n-1}$, et $K_0 = \frac{1}{2}$. Par récurrence :

$$K_n = \frac{n!}{2^{n+1}}, \qquad \int_0^{+\infty} |f_n| = \frac{|a_n|}{n!} K_n = \frac{|a_n|}{2^{n+1}}.$$

### 4. Intégration terme à terme

*Le coup d'œil. Le théorème demande que la série des intégrales des **valeurs absolues** converge.*

$\sum \int_0^{+\infty} |f_n| = \sum \frac{|a_n|}{2^{n+1}} \leqslant \frac{1}{2} \sum |a_n| = \frac{M}{2} < +\infty$. Les $f_n$ sont intégrables, $\sum f_n$ converge simplement vers $f$ continue. Par le théorème d'intégration terme à terme :

$$\int_0^{+\infty} f = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^{+\infty} f_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{2^{n+1}}.$$

**Exemple :** $a_n = \frac{1}{2^n}$ : à gauche $\int_0^{+\infty} e^{t/2} e^{-2t} dt = \frac{2}{3}$ ; à droite $\sum \frac{1}{2^{2n+1}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{2}{3}$.

**Le piège**

Vérifier $\sum \int f_n$ au lieu de $\sum \int |f_n|$ : le théorème exige les valeurs absolues.

**La méthode**

Échanger $\int$ et $\sum$ sur un intervalle non borné : théorème d'intégration terme à terme avec $\sum \int |f_n| < \infty$.

## Rappels de cours utilisés

- **Intégration par parties généralisée.**

$$\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv',$$

valable sur un intervalle ouvert si le crochet a des limites finies aux bornes et si l'une des deux intégrales converge (alors l'autre aussi).

- **Croissances comparées.**

$$\forall a > 0,\ \forall b, \quad \frac{t^b}{e^{at}} \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0, \qquad \frac{(\ln t)^b}{t^a} \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0.$$

L'exponentielle l'emporte sur toute puissance, toute puissance l'emporte sur le logarithme.

- **Intégration terme à terme.** Si les $f_n$ sont intégrables sur $I$, si $\sum f_n$ converge simplement vers une fonction continue par morceaux, et si

$$\sum_n \int_I |f_n| < +\infty,$$

alors $\sum f_n$ est intégrable et $\int_I \sum f_n = \sum \int_I f_n$.